

LE SYNDROME DES ANTI SYNTHÉTASES : CO-POSITIVITÉ ANTI-JO1 / ANTI-RO52

Un profil sérologique à valeur pronostique — à propos d'un cas

Ziane S.^{1,2} · Merah F.^{1,2} · Djidjik R.^{1,2}

1. Faculté e Pharmacie, Université des Sciences de la Santé · 2. Service d'Immunologie Médicale, CHU Béni Messous, Alger

114

1 Introduction

Le syndrome des antisynthétases (SAS) est une maladie auto-immune rare de la famille des myopathies inflammatoires . Il associe des atteintes musculaires (myosite), pneumopathie interstitielle diffuse (PID), des signes cutanés particuliers comme les « mains de mécanicien » et arthrite en présence d'anticorps anti-aminoacyl-ARNt synthétases. L'anti-Jo1, le plus fréquent, définit le sous-type classique et sert de critère diagnostique.

L'anti-Ro52 (TRIM21) est un anticorps associé aux myosites (MAA), non spécifique du diagnostic mais lourd de sens pronostique : sa co-positivité redéfinit le phénotype clinique du SAS anti-Jo1+, avec une atteinte pulmonaire volontiers plus sévère et une réponse immunosuppressive conventionnelle amoindrie.

Anti-Jo1 isolé

- PID fréquente, souvent stable sous traitement standard
- Triade clinique classique dominante (myosite-arthrite-PID)
- Réponse aux IS conventionnels généralement satisfaisante
- Surveillance : EFR / HRCT selon rythme standar

+ Co-positivité Ro52

- PID plus extensive, risque de forme aiguë O2-dépendante
- Réponse aux IS conventionnels amoindrie, rechute plus fréquente
- Concentration élevée = risque le plus élevé (p=0,0005)
- Surveillance rapprochée + rituximab à discuter précocement

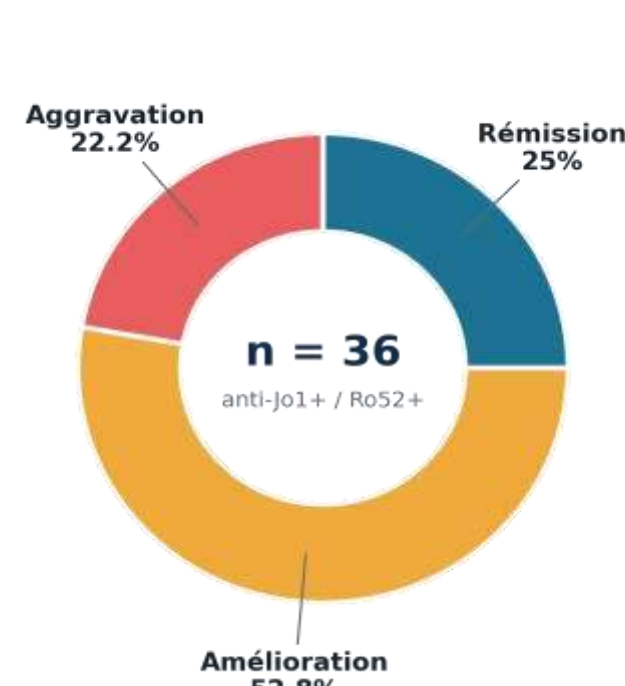
Le retard diagnostique demeure par ailleurs un enjeu majeur : en l'absence de triade clinique complète, le délai peut atteindre près de 10 ans, contre 3 ans dans notre cas. La détection précoce de l'anti-Ro52 dès le bilan initial permet ainsi d'orienter la surveillance respiratoire et la stratégie thérapeutique, comme l'illustre ce cas



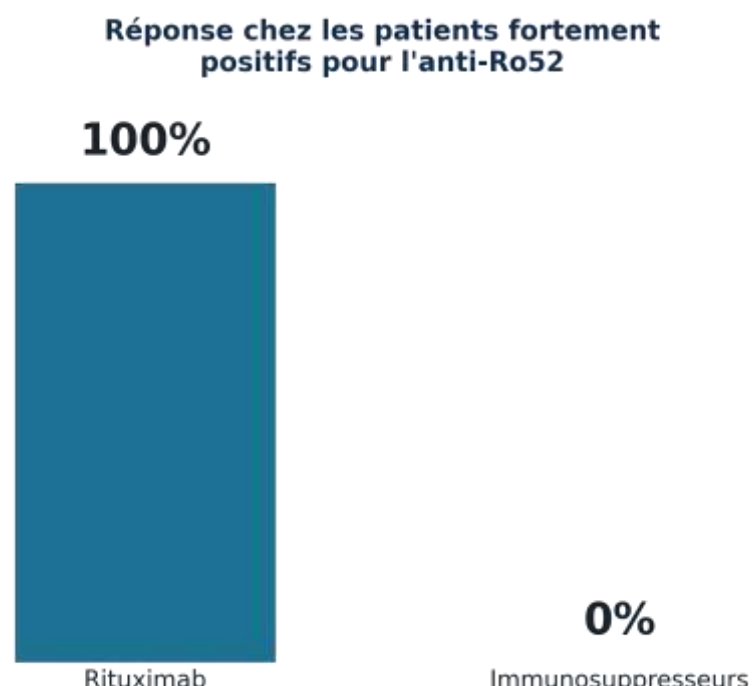
5 Conclusion

Dans le SAS, l'anti-Jo1 seul ne suffit pas à prédire l'évolution : c'est la co-positivité anti-Ro52 qui oriente le pronostic pulmonaire et guide la stratégie thérapeutique.

- Biomarqueur pronostique indépendant de la sévérité pulmonaire dans le SAS anti-Jo1+.
- Sous-groupe à haut risque → surveillance respiratoire rapprochée et discussion précoce du rituximab en cas de forte positivité.
- Bilan myosite complet systématique (immunoblot) devant toute PID inexpliquée associée à un syndrome myogène, quel que soit le délai diagnostique.



Marie et al., 2012



Bauhammer et al., 2016

2 Observation clinique

Homme de 44 ans, sans antécédent contributif rapporté, adressé au Service d'Immunologie Médicale du CHU Béni Messous pour un syndrome myogène d'évolution clinique et électrique depuis 3 ans, associé à une pneumopathie interstitielle diffuse confirmée en imagerie thoracique.

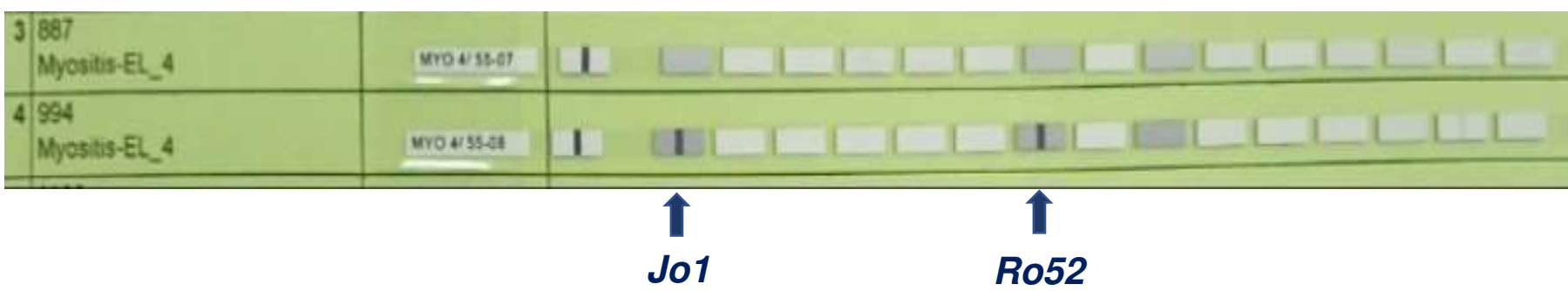
- Motif : Déficit musculaire proximal évoluant depuis 3 ans
- EMG : Tracé de type myogène
- Imagerie thoracique : Pneumopathie interstitielle diffuse confirmée
- Orientation : Suspicion de myopathie inflammatoire auto-immune → bilan myosite demandé



3 Résultats

Bilan immunologique demandé : immunoblot ELISA-Line, panel myosite (Myositis-EL_4, 16 antigènes).

Clinique (syndrome myogène)	EMG (tracé myogène)	Imagerie (PID confirmée)	Immunoblot (Jo1+++ / Ro52+++)
-----------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------



Antigène	Intensité	Classe
Anti-Jo1	95	+++
Anti-Ro52	83	+++
Anti-Mi-2β	13	+
Autres (OJ, SRP, MDA5, TIF1γ, NXP2, SAE1, PL-7, PL-12, EJ, PM-Scl)	0 – 4	négatif

Synthèse : co-positivité forte anti-Jo1/anti-Ro52 confirmant un SAS anti-Jo1 avec co-positivité anti-Ro52, cohérente avec le tableau clinico-radiologique.

4 Discussion

- MSA vs MAA : deux logiques complémentaires

L'anti-Jo1 (MSA) établit le diagnostic de SAS. L'anti-Ro52 (MAA), lorsqu'il lui est associé, ne redéfinit pas le diagnostic mais module le phénotype Clinique, un marqueur de sévérité, pas de nosologie.

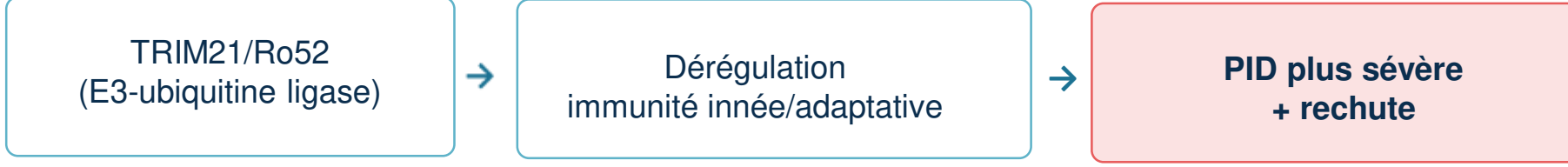
- Valeur pronostique pulmonaire

Plusieurs cohortes convergent : l'atteinte interstitielle est significativement plus prévalente chez les SAS anti-Ro52+ au suivi (p=0,01), avec une myosite au contraire plus fréquente chez les anti-Ro52– (p=0,03) (cohorte ASSD, 2022). Sur de larges cohortes de PID, la positivité anti-Ro52 est associée à une survie sans progression et sans transplantation significativement moindre (CHEST 2025), et constitue un facteur de risque de rechute de la PID au cours du SAS (Research Square 2025). Une cohorte monocentrique retrouve des formes cliniques globalement plus complètes et actives (PID rapidement progressive, triade complète, mains de mécanicien) chez les anti-Ro52+ (p<0,05) (2023).

- RIM21/Ro52 : du marqueur au mécanisme

Ro52 est une E3-ubiquitine ligase régulant l'immunité innée et adaptative. Les SAS anti-Jo1 et/ou anti-PL7 co-positifs pour l'anti-TRIM21 présentent un risque accru de PID associée et une atteinte plus sévère , plaçant TRIM21 comme cible mécanistique et biomarqueur potentiel.

(Gong et al., Front Immunol 2024)



- Implications thérapeutiques

Une concentration élevée d'anti-Ro52 prédit une PID d'installation aiguë avec dépendance en oxygène (p=0,016) et le risque le plus élevé de forme sévère (p=0,0005). La réponse aux immunosuppresseurs conventionnels y est quasi nulle, alors que le rituximab obtient une réponse rapide et marquée (Bauhammer et al., 2016). Ceci plaide pour discuter précocement le rituximab dès identification d'une forte co-positivité anti-Ro52.

- Perspectives & limites

Ce cas isolé illustre un phénotype de plus en plus documenté ; son recul thérapeutique reste à consolider. Les pistes actuelles portent sur l'intégration de l'anti-Ro52 aux scores pronostiques du SAS et l'évaluation de thérapies ciblées (anti-CD20, inhibiteurs de JAK) dans les formes réfractaires.

- Synthèse de la littérature

Étude	n	Principal résultat
Marie et al., 2012	36	Rémission 25% / amélioration 52,8% / aggravation 22,2%
Bauhammer et al., 2016	61	Ro52 fort+ → PID aiguë O2-dép. (p=0,016) ; rituximab 100% vs IS conv. 0%
Cohorte ASSD, 2022	60	PID plus fréquente si Ro52+ (p=0,01) ; myosite plus fréquente si Ro52– (p=0,03)
CHEST, 2025	—	Ro52+ → survie sans progression / transplantation moindre
Research Square, 2025	96	Ro52+ = facteur de risque de rechute de la PID
Gong et al., 2024	—	TRIM21 (E3-ubiquitine ligase) → risque accru de PID et sévérité

En pratique : devant tout SAS anti-Jo1+, un dosage systématique de l'anti-Ro52 doit être demandé , sa positivité forte impose une imagerie thoracique rapprochée et fait discuter le rituximab en première ligne d'escalade.

6 Références

- Marie I, et al. Short-term and long-term outcome of anti-Jo1-positive patients with anti-Ro52 antibody. Semin Arthritis Rheum. 2012;41(6):890-899.
- Bauhammer J, et al. Rituximab in the treatment of Jo1 antibody-associated antisynthetase syndrome: anti-Ro52 positivity as a marker for severity and treatment response. J Rheumatol. 2016;43(8):1566-1574.
- Chan EKL. Anti-Ro52 autoantibody is common in systemic autoimmune rheumatic diseases and correlating with worse outcome in SSC and myositis. Clin Rev Allergy Immunol. 2022;63(2):178-193.
- Anti-Ro52 antibodies positivity in antisynthetase syndrome: a single-centre cohort study. Clin Exp Rheumatol. 2022.
- Gong X, He S, Cai P. Roles of TRIM21/Ro52 in connective tissue disease-associated interstitial lung diseases. Front Immunol. 2024;15:1435525.
- Association of anti-Ro52 seropositive ILD with a higher risk of disease progression and mortality. CHEST J. 2025.
- Anti-Ro52 antibody is a risk factor for recurrence in ILD with positive anti-ARS antibody. Research Square. 2025 (preprint).
- Clinical characteristics and prognostic analysis of IIM with anti-ARS antibodies: a single-centre experience. 2023.

Contact Service d'Immunologie Médicale, CHU Béni Messous, Alger — Faculté de Pharmacie, Université des Sciences de la Santé.